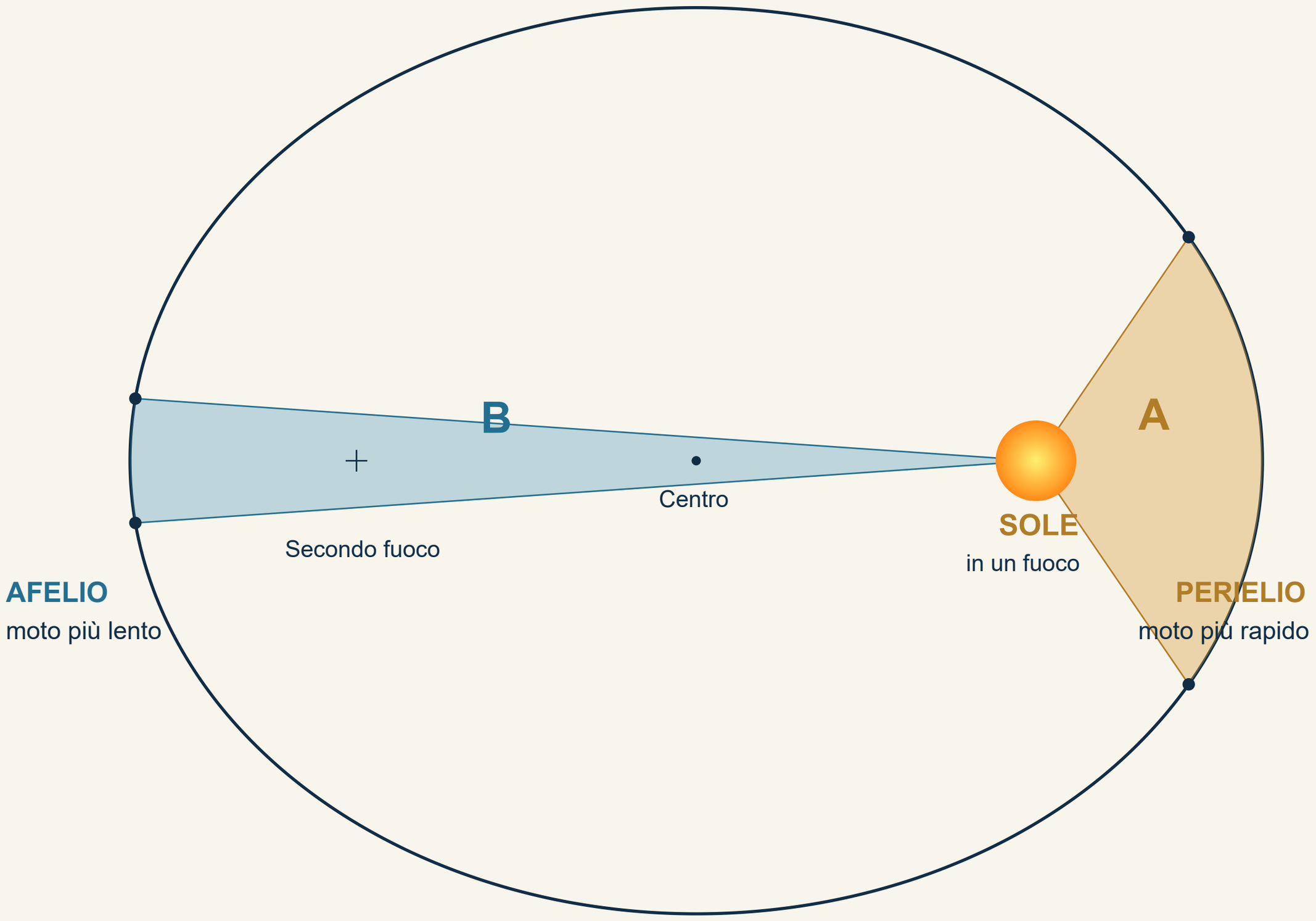
LA GEOMETRIA DELLE ORBITE

Tre leggi, un modello da comprendere.

Le leggi di Keplero descrivono il moto nel modello ideale a due corpi. La gravità spiega perché funzionano; perturbazioni e relatività introducono correzioni.



STESSO TEMPO, STESSA AREA

I settori A e B corrispondono allo stesso intervallo di tempo. Il raggio vettore parte sempre dal Sole; gli archi percorsi hanno lunghezze diverse.

01

UN FUOCO, NON IL CENTRO

Un’orbita legata è un’ellisse. Il Sole occupa un fuoco nel modello in cui la sua massa domina; il cerchio è il caso limite con eccentricità zero.

02

AREE UGUALI

In intervalli di tempo uguali il segmento Sole–pianeta spazza settori di uguale area. Vicino al perielio il pianeta si muove più rapidamente.

03

PERIODO E DIMENSIONE

Per corpi leggeri attorno alla stessa massa dominante, il quadrato del periodo è proporzionale al cubo del semiasse maggiore.

$$P^2 \propto a^3$$

a è il semiasse maggiore, non la distanza istantanea dal Sole. L’uguaglianza numerica $P^2 \approx a^3$ usa anni e UA per masse planetarie trascurabili rispetto al Sole.

Eccentricità illustrativa e = 0,60, maggiore di quella dei pianeti maggiori. Vista nel piano orbitale; dimensioni del Sole simboliche. Non è l’orbita terrestre né un’effemeride.

Fonti: NASA, Orbits and Kepler’s Laws; NASA/GSFC, Kepler and His Laws; NASA, Gravity & Mechanics; OpenStax Astronomy3.1; Università del Nebraska, Kepler’s Laws; M.Monaci, Corso p.60.

Diagrammi originali AD ASTRA calcolati; settori curvilinei, non triangoli approssimati. Modello a due corpi.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • EDIZIONE DIVULGATIVA AD ASTRA